11. 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$은 $a_1 = 10$이고

$$(a_{n+1})^n = 10(a_n)^{n+1} \quad (n \geq 1)$$

을 만족시킨다. 다음은 일반항 a_n을 구하는 과정이다.

> 주어진 식의 양변에 상용로그를 취하면
>
> $$n\log a_{n+1} = (n+1)\log a_n + 1$$
>
> 이다. 양변을 $n(n+1)$로 나누면
>
> $$\frac{\log a_{n+1}}{n+1} = \frac{\log a_n}{n} + \boxed{\text{(가)}}$$
>
> 이다. $b_n = \dfrac{\log a_n}{n}$이라 하면 $b_1 = 1$이고
>
> $$b_{n+1} = b_n + \boxed{\text{(가)}}$$
>
> 이다. 수열 $\{b_n\}$의 일반항을 구하면
>
> $$b_n = \boxed{\text{(나)}}$$
>
> 이므로
>
> $$\log a_n = n \times \boxed{\text{(나)}}$$
>
> 이다. 그러므로 $a_n = 10^{n \times \boxed{\text{(나)}}}$이다.

위의 (가)와 (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$과 $g(n)$이라 할 때, $\dfrac{g(10)}{f(4)}$의 값은? [3점]

① 38 ② 40 ③ 42 ④ 44 ⑤ 46